两类曲线积分之联系

两类曲线积分的联系为

$$\int_L Pdx + Qdy = \int_L P\cdot\cos\alpha + Q\cdot\cos\beta \, ds$$

其中 $\alpha(x,y)$、$\beta(x,y)$ 是有向曲线弧 L 在点 (x,y) 处的切向量的方向角。

$$\int_\Gamma Pdx + Qdy + Rdz = \int_\Gamma P\cdot\cos\alpha + Q\cdot\cos\beta + R\cdot\cos\gamma \, ds$$

其中 $\alpha(x,y,z)$、$\beta(x,y,z)$、$\gamma(x,y,z)$
是有向曲线弧 Γ 在点 (x,y,z) 处的切向量的方向角。